

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Stetige Zufallsvariable: Verteilungsfunktion, Dichte (12 P)

Gegeben sei die Funktion

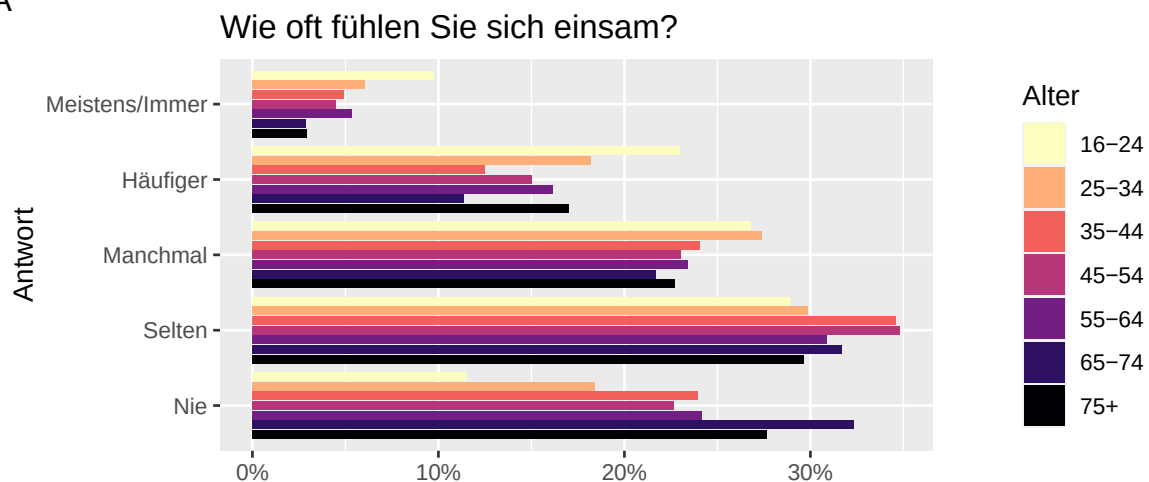
$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \log_e(ax + b) & 0 \leq x \leq \exp(1) \\ 1 & x > \exp(1) \end{cases}$$

Hinweis: $\exp(x) = e^x$ bezeichnet die Exponentialfunktion bzw. $\exp(1) = e$ in diesem Fall die Euler'sche Zahl.

1. [7 P] Zeigen Sie, dass F für $a = (e - 1)/e$ und $b = 1$ eine gültige Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariable ist.
Hinweis: also dass die Funktion monoton steigend und stetig ist, sowie die Grenzwerte gegen $-\infty$ und ∞ bei 0 und 1 liegen.
2. [1 P] Geben Sie den Träger der Zufallsvariable an, die durch diese Verteilungsfunktion charakterisiert wird.
3. [4 P] Wie lautet die zugehörige Dichte?

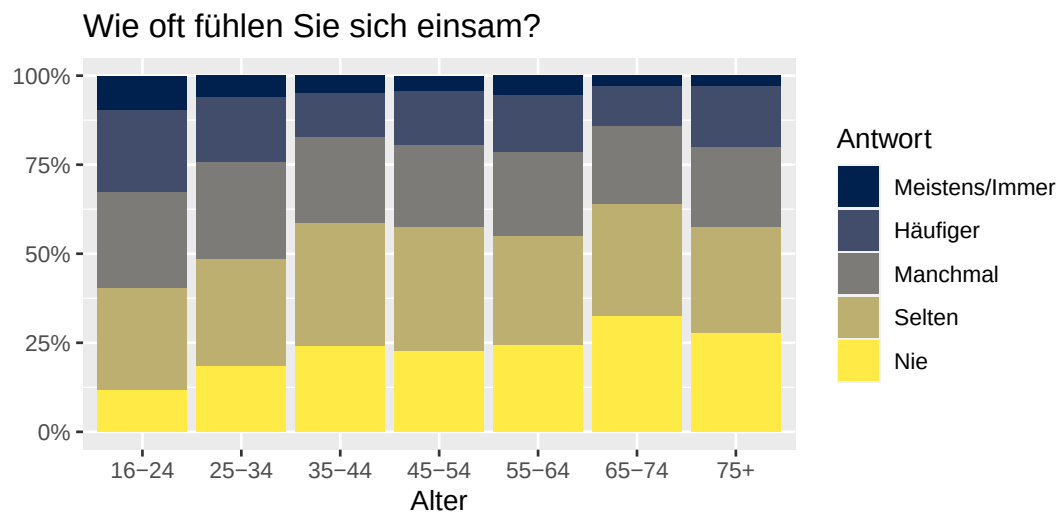
Aufgabe 2 Grafiken: Einsamkeit nach Altersgruppen

A



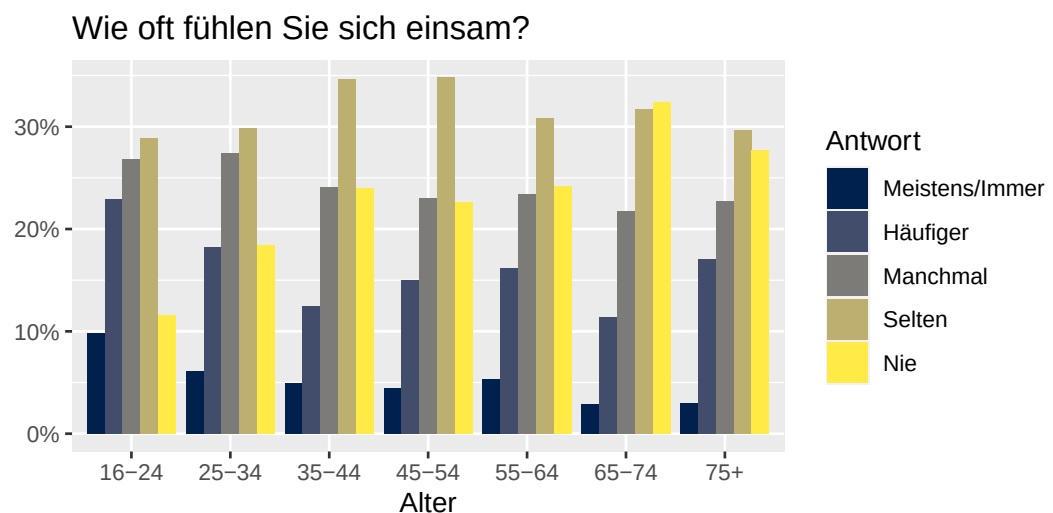
Quelle: Community Life Survey, ONS UK, 2016/2017

B



Quelle: Community Life Survey, ONS UK, 2016/2017

C



Quelle: Community Life Survey, ONS UK, 2016/2017

Die obigen Grafiken visualisieren Antworthäufigkeiten auf die Frage “Wie oft fühlen Sie sich einsam?”, die im Rahmen des “Community Life Survey” des nationalen britischen Statistikinstituts (ONS UK) im Jahr 2016/2017 gestellt wurde. Alle 3 Grafiken zeigen den selben Datensatz.

1. Geben Sie an welche Merkmale in diesen Grafiken visualisiert werden und welches Skalenniveau diese besitzen.
2. Welche Art von Farbskala wird in Grafiken B und C verwendet? Welche andere Art von Farbskala käme hier ebenso in Frage und warum?
3. Beantworten Sie die folgenden inhaltlichen Fragen. Geben Sie jeweils an welche der drei Grafiken sich am besten eignet, um die jeweilige Frage zu beantworten und warum.
 - In welcher Altersgruppe fühlen sich die Befragten am häufigsten “Selten” einsam?
 - In welcher Altersgruppe ist der Unterschied zwischen den Häufigkeiten der Antwortkategorie “Nie” und der Antwortkategorie “Meistens/Immer” am größten?
4. Sind die hier dargestellten Merkmale empirisch unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort.
5. Der “Community Life Survey” befragt die Bewohner:innen einer Zufallsstichprobe britischer Haushalte über mehrere Jahre wiederholt mit den selben Fragebögen. Um was für eine Art von Erhebung handelt es sich also?
6. Warum können Aussagen wie
“Die meisten Menschen in Großbritannien fühlen sich tendenziell seltener einsam umso älter sie werden.”
mit den in den Grafiken gezeigten Daten aus 2016/2017 nicht schlüssig begründet oder widerlegt werden? Mit was für Daten könnte so eine Aussage belegt oder widerlegt werden? Begründen Sie Ihre Antwort, Stichpunkte genügen.

Aufgabe 3 Lagemaße und Boxplot: Feinstaubmessungen

Die PM10-Jahresmittelwerte (Feinstaubmessungen) an bayerischen Verkehrsmessstationen für das Jahr 2014 betrugen:

20, 27, 22, 20, 22, 20, 19, 20, 17, 27, 23, 27, 22, 27, 25.

1. Geben Sie arithmetisches Mittel, Modus sowie Median und die beiden anderen Quartile an.
2. Zeichnen Sie ein Histogramm mit vier Klassen gleicher Klassenbreite und charakterisieren Sie die Verteilung.
Hinweis: Definieren Sie die Klassengrenzen nach unten/links offen und oben/rechts abgeschlossen, d.h. in der Form $(a, b]$. Eine Ausnahme ist die erste/niedrigste Klasse, die ebenfalls nach unten abgeschlossen ist.
3. Zeichnen Sie einen einfachen Boxplot per Hand. Welcher Nachteil bei der Darstellung mit einem Boxplot wird hier deutlich?
4. In welchem Fall ist der obere Whisker in einem einfachen Boxplot nicht vorhanden?
In welchem Fall besteht der einfache, horizontale Boxplot nur aus einem einzigen vertikalen Strich?
5. Zeichnen Sie die empirische Verteilungsfunktion der Daten (per Hand, und/oder z.B. mit R/Python). Inwiefern ist die Struktur der Verteilung auch anhand der Verteilungsfunktion sichtbar?